Rover V4 — interface modular de sensores VMS-60

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/modular.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

O que separa "removível" de "modular"

Removível é qualquer coisa com parafuso. **Modular é o que se pode repor no mesmo lugar.**

A fusão de dados usa a matriz extrínseca de cada câmera — onde ela está e para onde aponta, no referencial do rover — como **constante**, medida uma vez na calibração. Se trocar uma câmera desloca a próxima em 1°, a calibração morre junto com a peça trocada, e o técnico que fez a troca na lavoura degradou a navegação sem ter como perceber.

Por isso a face VMS-60 se apoia em **pino**, não em parafuso.

Interface	Erro angular	Deslocamento a 10 m
Pino Ø8 H7/h6 + anti-giro a 26 mm	**0,048°**	**8,5 mm**
Só parafuso M5 em furo Ø5,5	1,10°	192 mm

Fator **23×**. O limite para trocar sem recalibrar é 0,1° — da ordem do próprio ruído de profundidade estéreo a 10 m. Com pino passa com margem 2,1×; sem pino, **não passa**.

Dois pinos custam dois furos alargados e um minuto de prensa.

As três camadas

Camada	Peça	O que define	Mexer nela exige
1 · posição	T-01 braçadeira	altura e azimute no mastro	**recalibrar** a extrínseca
2 · interface	T-02 prato VMS	os pinos e a inclinação indexada	recalibrar só se mudar o índice
3 · adaptação	T-03 adaptador	a furação daquele modelo de sensor	**nada** — é a troca de campo

Trocar a câmera mexe só na camada 3. **Não tocar na braçadeira** é a regra que protege a calibração.

A inclinação é indexada por pino em 7 posições, passo de 10° — de −30° a +30°. Índice por pino repete; aperto por atrito não.

Proteção sem nada na frente da lente

O requisito diz: proteger contra impacto **sem grade, aro ou defletor diante das lentes**. A geometria concorda, e não dá margem:

Com 128° de campo horizontal, qualquer peça a 40 mm à frente da lente teria de estar a **82 mm** do eixo para não aparecer na imagem. O prato tem 36 mm de meia-largura.

Lateralmente não cabe — e é por isso que o projeto não tem grade nenhuma.

Verticalmente cabe: 40 mm à frente exigem 34 mm acima, e o protetor T-05 tem 40, com 6 mm de folga.

Daí a solução: **sobrancelha superior sacrificial**, e nada ao lado nem à frente.

Ameaça	De onde vem a proteção
Galho vindo de frente	lente recuada 6 mm atrás da face do adaptador + sobrancelha T-05 avançando 40 mm acima do eixo óptico
Galho vindo de cima	sobrancelha T-05, que é a peça sacrificial: 2 parafusos M4 e troca em campo sem ferramenta especial
Galho vindo de fora para dentro	o protetor envolve o canto externo superior; o lado de dentro é protegido pelo próprio mastro
Pedra lançada pela roda	as câmeras de extremidade ficam SOB a chapa de fundo, com a chapa por cima e 60 mm de recuo da borda
Impacto no mastro inteiro	bainha anti-galho M-11 em UHMW-PE sobre o tubo, nos trechos entre câmeras
Chuva e lavagem	conector M12 codificação X por posto; a vedação é do conector, não de caixa — ver nota sobre IP
Poeira e lama	nenhuma fenda horizontal voltada para cima no posto VMS; o prato T-02 é inclinável e drena
Vibração	montagem RÍGIDA por decisão de projeto — ver `mastro.py`

O projeto NÃO declara grau de proteção IP para o posto de sensor, e isso é deliberado.

Grau IP é resultado de ENSAIO num conjunto fechado, não propriedade de um conector isolado. O que o projeto pode afirmar é o que especifica: conector M12 com codificação X, que é o padrão de Ethernet industrial e existe em versões classificadas por fabricante. O grau do POSTO montado — conector, cabo, passa-cabo e carcaça da câmera juntos — só sai do ensaio, e está na lista de ensaios como V-11.

Declarar "IP67" aqui sem o ensaio seria inventar classificação, que é exatamente o que o pedido do V4 proíbe.

Matriz de compatibilidade do posto VMS-60

Módulo	Classe	Massa	Consumo	Cabe no VMS?	O que falta
OAK-D Pro W PoE (base)	inspeção	0,25 kg	12,9 W	**sim**	desenho dimensional e furação reais (P-06); massa é ESTIMATIVA
Câmera térmica radiométrica compacta	inspeção	0,20 kg	3,0 W	**sim**	NENHUM MODELO ESCOLHIDO. Adaptador T-04 é requisito, não desenho
Câmera RGB alternativa (GigE industrial)	inspeção	0,30 kg	6,0 W	**sim**	furação própria: exige adaptador novo, que é 1 peça de chapa 6
Sensor multiespectral	inspeção	0,35 kg	8,0 W	**sim**	modelo não escolhido; massa e consumo são FAIXA
LiDAR Livox Mid-360	navegação	0,30 kg	—	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de 360° livres e fica no alto da gaiola, em G-06 com coxins. É o único sensor que permanece ISOLADO — ver `mastro.py`
Antena GNSS RTK	navegação	—	—	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de vista livre ao céu e plano de terra. Tem duas provisões — T-10, no topo do mastro (esboço do projeto), e N-01, na tampa (V3). A escolha é decisão aberta (P-36)
IMU	navegação	—	—	não	NÃO vai em posto VMS: tem de ficar o mais perto possível do CG, não no alto do mastro — no mastro ela mediria a vibração do mastro, não o movimento do rover
Terminal de comunicação por satélite	comunicação	—	—	não	NÃO vai em posto VMS: berço próprio T-07 na tampa, envelope máximo 220 × 240 × 40

As classes não são burocracia

Classe	O que significa para o software
navegação	Sensor de navegação — a ausência dele PARA o rover
inspeção	Sensor de inspeção agrícola — a ausência degrada a missão, não a segurança
comunicação	Equipamento de comunicação — a ausência tira a telemetria

A ausência de uma câmera de inspeção não pode impedir a inicialização nem a navegação. A ausência de LiDAR, GNSS ou IMU tem de impedir. É requisito de software, e a distinção existe para que o rover continue trabalhando com uma câmera queimada em vez de parar na lavoura.

Energia e rede com nove câmeras

Grandeza	Sem térmica	2 térmicas	4 térmicas (todas as posições)
9 × OAK-D a 12,95 W (teto 802.3af classe 3)	116,5 W	116,5 W	116,5 W
Térmicas a 3,0 W (FAIXA)	0 W	6,0 W	12,0 W
Terminal satelital (provisão)	30 W	30 W	30 W
Total com 15 % de perda de PoE	**167 W**	**174 W**	**181 W**
Conversor de 360 W	cabe, folga 193 W	cabe, folga 186 W	cabe, folga 179 W
Portas Ethernet (OAK-D + LiDAR + térmicas por Ethernet)	10	12	14
Cabe em switch de 8 portas?	**não**	**não**	**não**
Cabe em switch de 12 portas?	sim	sim	**não — exige 16 portas**
Banda agregada	540 Mbit/s	540 Mbit/s	540 Mbit/s

A 9ª câmera não dói na energia — dói na rede. São 10 portas com o LiDAR, e o switch PoE de 8 não atende. Trocar por um de 12 portas PoE+ é **item novo de BOM**, não ajuste de desenho (P-31). O de 12 portas cobre até **2 térmicas por Ethernet**; as 4 posições cheias, por Ethernet, exigem 16 portas. Se a térmica escolhida for USB, ela entra pela Jetson e não ocupa porta — o modelo ainda não existe (P-30). A banda é 54 % de um uplink de 1 Gbit/s com as OAK-D; as térmicas somam pouco a ela.

Módulo térmico removível — o que é e o que ainda não é

A ideia do projeto: a OAK-D é **fixa e calibrada**; a térmica é **módulo removível**, com desconexão rápida. No V4 isso se resolve **sem criar interface nova**: o posto térmico usa a mesma braçadeira T-01, o mesmo prato T-02 e a mesma face VMS-60 da OAK-D. Muda o adaptador (**T-04**) e a forma de apertar.

	OAK-D (fixa)	Térmica (removível)
Adaptador	T-03, com a furação da OAK-D	**T-04**, sem furação de sensor (modelo não escolhido)
4 parafusos M5 da face	cabeça sextavada interna, com chave	**imperdíveis, de aperto manual**, sem ferramenta
Pinos de referência Ø8 / Ø6	ficam no prato	**ficam no prato** — é o que faz o módulo voltar à mesma pose
Conector	M12 de painel, fixo no posto	**M12 de desconexão no cabo do módulo**
Posição	andar nominal, ajustável	a meio caminho entre dois andares (725, 1270), ajustável
Calibração ao trocar	verificação	verificação (mesmo procedimento, sem ferramenta)

Envelope que o módulo pode ocupar: 72 × 64 × 46 mm. Não é a dimensão de uma câmera — é o que já está desenhado: o prato tem 72 × 64 e a sobrancelha T-05 se estende 46 mm. Uma câmera maior pede

protetor novo. E o módulo tem de **deixar livre o acesso às cabeças dos 4 parafusos**, senão não é removível à mão: se o corpo da câmera os cobrir, o T-04 ganha um espaçador (P-38).

O que não está fechado: a repetibilidade com parafuso de aperto manual (ensaio V-16 — o V-10 mede só o parafuso de ferramenta), o modelo da câmera (P-30) e o torque de aperto manual que o procedimento deve exigir. O número de 0,048° vale para o pino; o que o aperto manual faz à folga entre o pino e o furo é medição, não cálculo.

A antena GNSS RTK: duas provisões, uma decisão aberta

O esboço do projeto põe a antena no **topo do mastro**. O V3 tinha desenhado a N-01 na tampa traseira. O V4 deixa as duas provisões e **não decide** (P-36):

	Topo do mastro (T-10)	Tampa traseira (N-01)
Altura do plano de apoio da antena	1832 mm	433,2 mm
Deslocamento da antena por 10° de inclinação do rover	323 mm	76 mm
Custo no mastro	1ª freq. 9,29 → 7,88 Hz	nenhum
Massa máxima da antena	**0,42 kg**	sem limite estrutural
Interface	rosca 5/8"-11 UNC (A VALIDAR) + furo Ø10 para o cabo	chapa 110×110×5, 4 × M5
O que o software precisa	**compensação de inclinação por IMU, obrigatória**	recomendada

Nenhum número de desempenho de GNSS está aqui: multicaminho, tempo para fixar e perdas de fix dependem de ensaio (V-17).

O que o software tem de fazer

Requisito	O que significa
Identificação do módulo	Cada posto VMS tem um identificador físico. O software lê o número de série da câmera na enumeração Ethernet e o associa ao POSTO, não ao equipamento — é o posto que tem calibração extrínseca, não a peça.
Detecção de desconexão	Perda de enumeração por mais de 2 s = módulo ausente. O sistema registra, segue operando e marca os dados daquele posto como indisponíveis.
Operação degradada	A ausência de qualquer câmera de INSPEÇÃO não impede a inicialização nem a navegação. A ausência de LiDAR, GNSS ou IMU — classe navegação — impede, e isso é projeto, não falha.
Perfil por modelo	Cada modelo de sensor tem um perfil: driver, resolução, taxa, intrínsecos de fábrica e limites. Trocar o modelo num posto troca o perfil, não o código.
Verificação de calibração após troca	Ao detectar número de série novo num posto conhecido, o sistema exige a verificação: alvo conhecido, erro de reprojeção medido, aceite se abaixo do limite de 0,1°. Com pino de referência o esperado é passar de primeira.
Detecção de perda de referência	Se a braçadeira T-01 for afrouxada, a extrínseca muda e o pino não protege. O software NÃO tem como saber sozinho — por isso o procedimento de manutenção exige registro manual, e é a maior fragilidade desta arquitetura. Ver `pendencias`.
Sincronização temporal	Todos os fluxos com carimbo de tempo da mesma base. Um módulo novo sem sincronização entra como fluxo isolado, não entra na fusão.
Interface com o SaaS	Inventário de módulos por rover, com posto, modelo, número de série e data da última calibração. NOT_IMPLEMENTED no SaaS.

Trocar um sensor em campo

n	O que fazer	Por quê
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do posto	o conector é o único ponto elétrico
3	Soltar os 4 parafusos M5 do adaptador T-03	chave Allen 3 mm
4	Retirar o adaptador com a câmera	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01	é o que preserva a calibração extrínseca
6	Montar o adaptador novo nos pinos, apertar os 4 M5 a 5 N·m	cruzado
7	Reconectar o M12 e ligar	o sistema detecta o número de série novo
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos
9	Registrar no inventário: posto, modelo, série, data	rastreabilidade

O passo 5 é o que importa: não tocar na braçadeira T-01. É ela que define altura e azimute, e é a única camada cuja alteração exige recalibrar.

Trocar o módulo térmico (sem ferramenta)

n	O que fazer	Por quê
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do módulo	o conector é o único ponto elétrico; o cabo fica no mastro
3	Soltar os 4 parafusos imperdíveis M5 com a mão	sem ferramenta — é o que torna o módulo removível
4	Retirar o módulo inteiro (adaptador T-04 + câmera + protetor T-05)	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01 nem no índice de inclinação	é o que preserva a posição calibrada
6	Encaixar o módulo nos pinos e apertar os 4 parafusos com a mão, em cruz	aperto manual firme; torque a definir no ensaio V-16
7	Reconectar o M12, ligar e confirmar o posto no inventário	o sistema lê o número de série
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos

Ensaios que esta arquitetura exige

Cód.	Ensaio	Aceite
V-10	Repetibilidade da interface VMS	Montar e desmontar o mesmo adaptador 10 vezes, medindo a orientação com alvo a 5 m. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. É o ensaio que valida ou derruba o argumento do pino.
V-11	Grau de proteção do posto montado	Jato e poeira conforme IEC 60529 no conjunto conector + cabo + câmera. Sem isto o projeto NÃO declara IP.
V-12	Vibração do mastro em campo	Acelerômetro nos três andares, percurso de 1 km em rua de café. Mede o espectro real e fecha a margem de frequência que hoje é critério, não medição.
V-13	Impacto de galho no protetor	Carga lateral progressiva no protetor T-05 até a ruptura. Aceite: o protetor rompe antes do adaptador, e a câmera sobrevive.
V-14	Troca em campo cronometrada	Técnico com ferramenta de campo troca uma câmera do andar alto. Aceite: abaixo de 10 minutos, sem recalibração.
V-15	Operação com módulo ausente	Desconectar cada câmera de inspeção, uma por vez, com o rover em missão. Aceite: nenhuma interrupção de navegação.
V-16	Repetibilidade do módulo térmico com parafuso de aperto manual	Como o V-10, mas com os 4 parafusos imperdíveis apertados à mão por três técnicos diferentes. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. Define também o aperto mínimo que o procedimento exige.
V-17	Antena GNSS no topo do mastro	RTK em marcha na lavoura com a antena em T-10 e depois em N-01, mesma rota. Compara: tempo para fixar, perdas de fix, erro cruzado. É o que decide a pendência P-36 com dado, e não com preferência.

Nenhum destes ensaios foi feito. O V-10 é o que valida ou derruba o argumento do pino, que é a base de toda esta arquitetura — enquanto ele não rodar, a repetibilidade calculada é cálculo, não medição.

Pendências

Cód.	Assunto	Grau	O que falta
P-06	Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	CRÍTICA	Bloqueia a furação do adaptador T-03, que é a peça que define a modularidade. Os 4 furos Ø3,4 desenhados são PROVISÃO — a furação real vem do fabricante. Sem ela, T-03 não é cota de fabricação.
P-30	Modelo da câmera térmica	ALTA	Nenhum escolhido. O adaptador T-04 existe como REQUISITO: uma chapa 72×64×6 com a face VMS-60 de um lado e a furação do modelo do outro. É 1 peça de corte a laser por modelo adotado.
P-31	Switch PoE de 12 portas	ALTA	A 9ª câmera estoura o switch de 8 portas. Item NOVO de BOM, não previsto no V3.
P-32	Terminal de comunicação por satélite	MÉDIA	Provisão desenhada para até 220 × 240 × 40 mm. Um terminal da classe 300 × 260 — que é a do Starlink Mini — NÃO CABE sem deslocar o suporte do LiDAR ou a antena GNSS.
P-33	Detecção de afrouxamento da braçadeira	MÉDIA	O software detecta troca de módulo, mas não detecta que alguém mexeu na altura. É a fragilidade da arquitetura, e hoje só o procedimento cobre.
P-34	Grau de proteção IP do posto	MÉDIA	Não declarado, por não ter ensaio. Ensaio V-11.
P-36	Onde fica a antena GNSS RTK: topo do mastro ou tampa	ALTA	O esboço do projeto põe a antena no topo do mastro; o V3 desenhou N-01 na tampa. As duas têm provisão no V4 e nada foi decidido. No topo: céu livre, mas 1,83 m de braço de alavanca (compensação de inclinação por IMU é obrigatória) e a massa de ponta custa frequência do mastro. Na tampa: sem braço de alavanca, mas multicaminho do próprio rover. Ensaio V-17.
P-37	Antena GNSS: modelo e massa	ALTA	Nenhuma escolhida. O mastro cumpre 7,5 Hz com antena de até 0,42 kg (ver `mastro.py`). Antena mais pesada exige Ø32×4 ou outro conceito. A rosca de 5/8"-11 UNC é o padrão de topografia e está A VALIDAR com o modelo.
P-38	Câmera térmica: cabe no envelope e deixa livre o acesso aos parafusos?	ALTA	O módulo removível tem de caber em 72 × 64 × 46 mm (prato e sobrancelha T-05) e deixar livre a cabeça dos 4 parafusos. Se a câmera escolhida cobrir os parafusos, o T-04 ganha um espaçador — é uma peça a mais, não um redesenho.
P-39	Margem do mastro contra o terreno não fecha a 1,4 m/s	MÉDIA	Com o mastro cheio a razão frequência/excitação é 1,41 contra o mínimo de 2,0; a margem só fecha abaixo de ~1,0 m/s. A excitação é critério, não medição. Ensaio V-12 decide: ou o espectro real é benigno, ou a velocidade com mastro cheio é limitada.
P-40	Cabos dentro do tubo do mastro	MÉDIA	Com a parede de 3 mm o furo do tubo é Ø26. Os 5 cabos M12 e o coaxial da antena de um mastro ocupam cerca de 40 % dele com cabos de Ø7 — que é ESTIMATIVA, nenhum cabo foi escolhido. Acima de Ø7 passa do limite de 40 %. Se passar: cabos de menor diâmetro, ou canaleta externa sob a bainha.
P-41	Mastro em perfil T 30×30, como no esboço	MÉDIA	O esboço do projeto desenha o mastro em perfil de alumínio T com T-nuts. O V4 manteve o tubo Ø32×3 com braçadeira porque a rigidez do tubo foi calculada e a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto. Se o perfil for preferido por montagem, é preciso a ficha (momento de inércia) e um novo cálculo de frequência — o caso 6 do FEA não pode ser assumido.

Cód.	Assunto	Grau	O que falta
P-35	Campo de visão real da OAK-D Pro W	MÉDIA	128° × 80° são os valores divulgados, não ficha técnica no projeto. O protetor T-05 é dimensionado por eles; se mudarem, redimensiona.